Prénom ..... Date .....

Exercices architecture : UCT, mémoire, périphériques

Exercice 1 : Les caractéristiques de l'ordinateur qui est devant vous

1) Déterminer les caractéristiques de l'ordinateur qui est devant vous.

Indication : le menu Pomme → À propos de ce Mac → En savoir plus vous donne ces éléments.

Type d'unité centrale de traitement / de puce : .....
Taille de la mémoire vive (avec unité) : .....
Type et taille du stockage intégré (avec unité) : .....

2) Énumérer les périphériques qui sont soit directement connectés à l'ordinateur, soit intégrés au boîtier.

Indice 1 : en lançant l'application FaceTime, vous allez découvrir deux périphériques d'entrée et un périphérique de sortie.
Indice 2 : en passant votre main devant le coin en haut à gauche de l'écran, vous allez découvrir un périphérique d'entrée.

Trois périphériques de sortie (deux évidents, un très difficile à trouver) :

.....

.....

.....

Cinq périphériques d'entrée (deux évidents, deux difficiles, un très difficile à trouver) :

.....

.....

.....

.....

.....

Trois périphériques de communication (dont deux que vous n'utilisez pas en ce moment) :

.....

.....

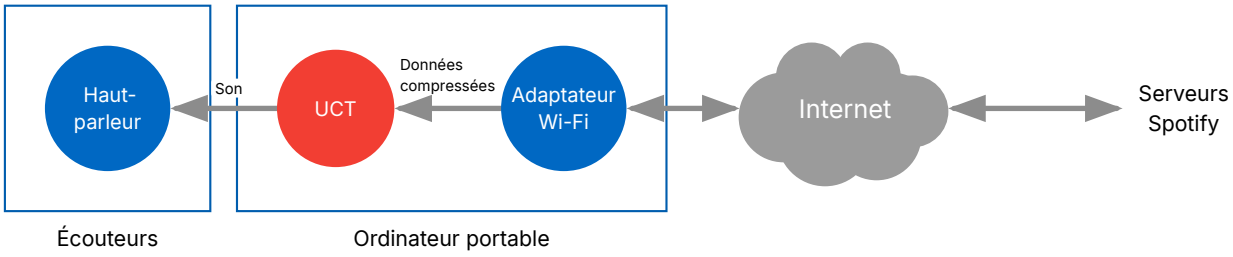
Exercice 2 : Flot et type d'information : les joueuses

Dessiner un schéma qui montre l'interaction entre les périphériques et l'unité centrale de traitement pour UNE de ces joueuses :

- Tous les périphériques utilisés doivent apparaître.
- Les connexions entre périphériques et unité centrale de traitement doivent apparaître.
- Pour chaque connexion, la direction du flot d'information doit apparaître.
- Pour chaque connexion, indiquer le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).



Exemple de schéma pour une personne qui écoute Spotify sur un ordinateur portable en Wi-Fi, avec des écouteurs filaires :



Exercice 3 : Les périphériques d'un téléphone

Énumérer les périphériques intégrés au téléphone. Il suffit de donner des noms de périphériques, il n'y a pas de schéma à faire.

- Quatre Périphériques d'entrée avec lesquels vous interagissez directement :

.....

.....

- Quatre Périphériques de sortie :

.....

.....

- Quatre Périphériques de communication :

.....

.....

- Six Périphériques d'entrée environnementaux, avec lesquels vous n'interagissez pas directement, ou pas de manière évidente :

.....

.....

.....

- Après avoir répondu aux autres questions : quels périphériques sont utilisés pour vous permettre de saisir du texte sur un téléphone portable ?

.....

.....

.....

Indices :

- Comment faites-vous pour vous identifier / débloquer le téléphone ?
- Comment savez-vous que quelqu'un vous appelle quand le téléphone est en mode silencieux ?
- Pensez à la manière dont vous utilisez votre téléphone quand vous visitez une nouvelle ville.
- Comment se fait-il que vous puissiez voir le texte sur l'écran en plein soleil, et aussi dans la pénombre sans être aveuglé ?
- Pensez aux gestes que vous faites quand vous regardez une vidéo en plein écran.
- Essayez de voir ce qui se passe quand vous approchez le téléphone de votre oreille (peut-être en regardant votre voisin faire ça).
- Est-ce que vous payez avec votre téléphone ? Quel périphérique est utilisé ?
- Vous pouvez installer l'application Sensors Toolbox pour voir tous les périphériques.

Haptique : qui concerne le sens du toucher.

Exercice 4 : Flot et type d'information : visioconférence

Dessiner un schéma qui montre l'interaction entre les périphériques et l'unité centrale dans le cadre d'utilisation suivant :

Vous êtes sur le réseau Wi-Fi du gymnase en train de faire une visioconférence WhatsApp sur un téléphone avec un groupe de personnes. Vous utilisez des écouteurs Bluetooth (type AirPod).



- Vous ne dessinez le schéma que *pour votre côté de la communication* (téléphone + écouteurs).
- Pour chacune des connexions entre périphérique et UCT, la direction du flot d'information doit apparaître, ainsi que le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).
- Vous regroupez dans un cadre les éléments qui sont à l'intérieur d'un même appareil (un cadre pour le téléphone, un pour les écouteurs).

Vérifiez votre schéma en essayant de suivre l'information qui circule en suivant les flèches, par exemple : comment la voix d'un interlocuteur entre dans mon téléphone pour finir dans mes oreilles ?

Exercice 5 : Applications et capteurs d'un téléphone

De nombreuses applications mobiles accèdent aux périphériques et capteurs du téléphone portable. Quelles applications se servent de quels capteurs ? Faites des suppositions, ou recherchez dans l’appareil quelles applications utilisent quels capteurs.

Capteur / Périphérique	Applications
Microphone	Exemple : téléphoner, visioconférence
Caméra (au moins 4)	
GPS (au moins 2)	
Accéléromètre (au moins 2)	
Capteur de lumière ambiante (au moins 2)	
LIDAR / Face ID ou lecteur d’empreinte (au moins 2)	
Stockage (au moins 2)	

Exercice 6 : Partage de connexion

Vous êtes en ville et aimeriez regarder une vidéo YouTube sur votre téléphone portable, mais vous n'avez plus de crédits sur votre abonnement mobile. Un camarade vous fait un partage de connexion depuis son téléphone portable.

Vous dessinez un schéma avec tous les appareils et les périphériques mis en œuvre dans ce cadre d'utilisation :

- Les connexions entre périphériques et unité centrale de traitement doivent apparaître.
- Pour chacune des connexions, la direction du flot d'information doit apparaître.
- Pour chacune des connexions, indiquer le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).
- Vous regroupez dans un cadre les éléments qui sont à l'intérieur d'un même appareil.